

台北國際自動化工業展

焦點內容

1. 台灣自動化供應鏈已全面涵蓋人形與智慧機器人的「大腦、小腦、肌肉、關節、感測」五大核心架構，從控制器、伺服系統、驅動器到減速機及各類感測器等關鍵零組件皆具備完整供應能力，且多數廠商擁有關鍵零組件高度自研自製能力。
2. 各家自動化廠商已逐步由零組件單賣，跨入次系統模組、整機合作開發及特定場域實測階段。透過與機器人及設備廠商合作，加速零組件產品驗證與導入時程，將有助縮短實際商業化時間。
3. 廠商將自動化與 AI 技術深度結合半導體與高階製造應用，驅動產品與技術持續升級，也帶動高階自動化設備與關鍵零組件需求，並拓展中長期成長空間。

結論

台灣自動化供應鏈已具備完整的關鍵零組件佈局，並正由傳統零組件供應商逐步向模組化、系統整合及機器人應用延伸。隨著 AI、半導體及高階製造持續推動智慧化與技術升級，除受惠自動化設備需求外，亦積極切入人形機器人供應鏈，有機會成為未來自動化產業的新成長動能。

我們參訪一年一度的台北國際自動化工業大展，今年展會聚焦 AI、機器人與智慧製造，觀察 AI 導入製造流程後，從傳統自動化進一步走向智慧化與人機協作的趨勢。

除觀察整體自動化產業趨勢外，我們亦拜訪台灣主要自動化零組件廠商，包括直得、上銀、大銀、東佑達、全球傳動及新代等，了解各廠商在機器人產業的產品佈局、應用領域及實際導入進度，並進一步整理主要產品特色與技術優勢，藉此了解台灣自動化供應鏈的受惠程度與潛在成長機會。

直得 (1597 TT, NT135, 未評等)

- 直得展出聚焦微型運動控制、半導體自動化及人形機器人應用。公司主要產品包括微型線性滑軌、線性馬達、DD 馬達、驅動器及控制軟體等，並由單一零組件供應逐步延伸至模組化整合，主要鎖定醫療設備、檢測儀器、半導體設備及機器人等高精度應用領域。
- 微型線性馬達及運動控制模組
 - 公司發展微型線性滑軌、線性馬達及 DD 馬達，其中具世界最小的標準化微型線性馬達，產品交期及品質較為固定；線性馬達分為有鐵心式與無鐵心式，其中無鐵心式適用於較高精度需求，但成本亦較高。

凱基投顧

莊政翰
886 2 2181 8719
angus.chuang@kgi.com

張育程
886 2 2181 8735
eden.chang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 由於定位精度同時受到機構、馬達、驅動器及軟體影響，公司進一步跨入軟體及控制領域，可將線性滑軌、線性馬達及軟體整合成模組銷售，降低不同供應商間的整合與售後服務問題。
- 公司相較同業多由大型線性滑軌及工具機應用起家，長期聚焦微型、高精度產品，主要應用於醫療設備、檢測儀器及半導體設備等場域。

■ 六軸機器手臂

- 公司展示六軸微型機器手臂，定位精度可達 $\pm 5\mu\text{m}$ ，並透過小型化設計提高整體精度及降低設備體積。
- 除諧波減速機採用日本 Harmonic Drive 外，旋轉馬達、微型驅動器及編碼器等零組件皆由公司自製，有助於提高整體系統精度及容錯率。
- 各關節皆採模組化及可拆卸設計，單一軸發生異常時可直接拆換，不需將整機送回維修，可降低售後服務及運輸成本。

■ 人形機器人

- 公司認為美國及中國在人形機器人整機領域已相對成熟，因此聚焦自身馬達及模組化優勢，主要開發人形機器手臂、腰部關節、腳部關節及機器狗關節等關節模組。
- 公司人形機器人平台具 7 個自由度，目前人形機器手臂已接近完成；機器狗關節因需重新整合符合 MIT 要求的供應鏈，預計 10M26 展出成果。
- 相關關節模組除可應用於人形機器人及機器狗外，亦可因應半導體客戶提高自動化程度及巡檢需求，延伸至工廠自動化場域。

■ 靈巧手

- 公司目前規劃 7 自由度及 17 自由度靈巧手產品，但整體開發順位低於人形關節及機器狗關節。
- 公司認為人形機器人應先確認手臂及關節模組能穩定運作，再進一步帶動靈巧手需求，因此現階段研發資源優先投入人形關節及機器狗關節。
- 公司目前主要產品及營收來源仍為線性馬達，約 2/3 研發人員投入機器人及半導體相關模組，約 1/3 投入人形機器人、機器狗及靈巧手。

■ 半導體及檢測應用

- 公司供應線性馬達及多軸模組予檢測設備廠，利用線性馬達高速及高精度特性進行精密對焦及定位，主要應用於設備檢測、光電檢測及標準型顯微鏡等。
- 檢測模組可整合 XYZ、Theta 旋轉軸及其他曲面運動軸，客戶可依需求選配不同軸數；公司長期深耕半導體領域，在高精度及曲面多軸整合方面具較完整的模組化能力。

公司與 ficonTEC 自發展初期即開始合作，會依客戶需求共同培養技術及開發產，競爭者不易取代；公司亦具非紅供應鏈，並可自行供應馬達及驅動器，為大型精密模組的重要競爭優勢。

圖 1: 人形機器人



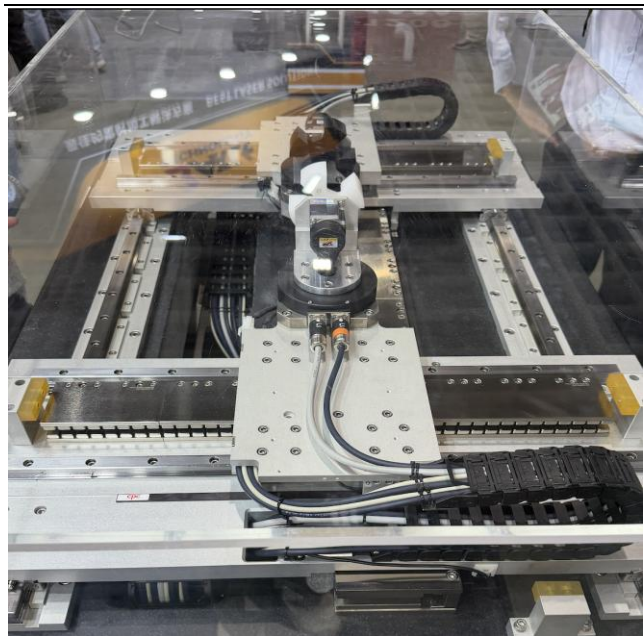
資料來源: 凱基

圖 2: 六軸機器手臂



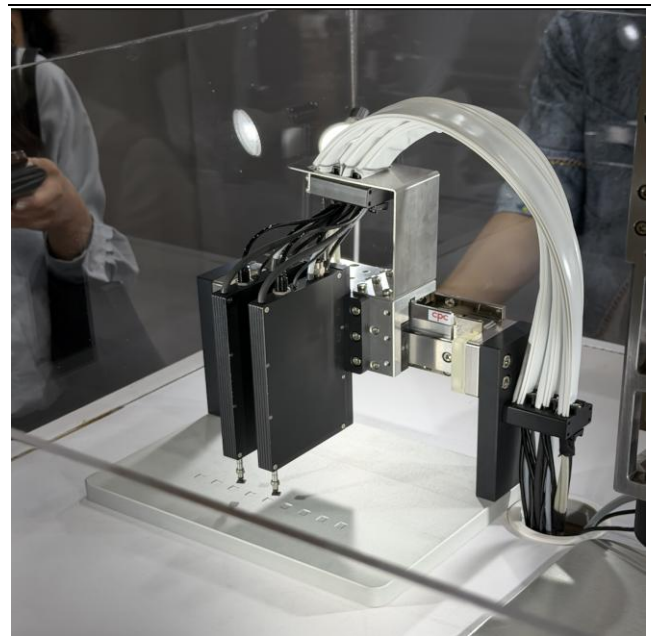
資料來源: 凱基

圖 3: 八軸平台系統



資料來源: 直得: 凱基

圖 4: 直得薄型模組



資料來源: 直得: 凱基

上銀 (2049 TT, NT367, 增加持股) & 大銀 (4576 TT, NT\$208, 未評等)

上銀集團展出以「AI 驅動實力」為核心主軸，涵蓋兩大公司範疇：

- 上銀科技：聚焦人形機器人關鍵零組件、高負載物流/協作手臂、智慧焊接與碼垛自動化系統。
 - 大銀微系統：聚焦奈米級驅動控制、CPO 光電封裝測試、半導體 EFEM 與主製程檢測平台、面板級封裝（FOPLP）以及高階晶圓/晶粒分選模組。
 - 市場定位：上銀自身不組裝整台人形機器人銷售，而是定位為全球關鍵零組件與次系統方案供應商，避免與下游設備/機器人客戶產生競合關係。
 - 核心零組件包括：
 - 微型線性滑軌 / 滾珠螺桿：扮演人形機器人的「肌肉」，負責傳達力量與線性直線運動。
 - 微型諧波減速機：扮演關節旋轉核心，提供手臂與轉彎處的高精度扭矩輸出。
 - 模組化次系統方案：
 - 開發旋轉致動模組（Rotary Actuator）與線性致動模組（Linear Actuator）。解決新創廠商在研發人形機器人或機器狗時，因人手不足或開發週期短的痛點，客戶只需具備演算法、軟體與算力控制能力，即可直接採用模組快速組裝成機。
 - 與美系物流新創公司合作：8 軸雙手臂物流機器人
 - 合作模式：與美國的物流新創公司深度合作開發，上銀負責提供機器手臂硬體與機構次系統，由該新創公司負責通路與美系物流大廠銷售。
 - 機構與負載規格：
 - 採用 8 軸機器手臂設計。
 - 單手臂負載可達 30kg，雙臂聯動協同作業可達 60kg 負載。
 - 瞄準全球每年約 6 億件包裹搬運市場。
 - 專攻海運貨櫃拆櫃與物流倉儲搬運。貨櫃經過長途海運後內部環境極端、悶熱且貨物堆疊雜亂，透過該物流機器人取代高強度重體力勞動，現場人員僅需遠端監控操作即可。
 - 大銀微系統的奈米定位驅控器，結合大銀驅控器演算法與整體精密機構設計，定位穩定度可達 $\pm 1\text{nm}$ （正負 1 奈米）。專為半導體前段與高階封裝製程設備設計，作為控制高階馬達、軸承與多軸關節的「運動控制大腦」。
- CPO（共同封裝光學）微型化檢測與對位方案：
- AI 算力推動高速傳輸，訊號傳輸走向「光進銅退」以降低電傳輸的熱損耗與能耗。業界預期邁向 3.2T 高速傳輸規格仍需 2-3 年演進期。
 - 四大製程階段全覆蓋方案：
 - 晶圓級測試

- 光耦合與光纖對位測試
- 光引擎測試
- 系統級測試
- 產品特點：因應 CPO 機台高度微型化需求，將馬達、導軌、螺桿做極致微型化，組裝成緊湊型高精密度系統對位平台。

圖 5:上銀雙臂物流機器人



資料來源: 凱基

圖 6: 大銀微系統的奈米定位控制器



資料來源: 凱基

全球傳動 (4540 TT, NT59.4, 未評等)

- 全球傳動展出聚焦精密傳動元件、半導體模組及人形機器人應用。公司主要產品包括滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵及單軸機器人等，由過去單一元件供應逐步延伸至組件、模組及次系統整合，鎖定半導體、汽車、醫療及人形機器人等應用領域。
- PCB 電路板檢測模組
 - 公司展示 PCB 電路板檢測設備，結合滾珠螺桿、線性滑軌及飛針檢測軸，模擬實際產線中的 PCB 點位測試與接觸檢查，透過自動對位及接觸檢測，展現高重複精度、動作穩定性及精密定位能力。
 - 設備可應用於精密對位、重複作動及飛針檢測等自動化場景；相較過去僅供應單一螺桿、線軌，公司目前可依客戶需求進一步整合成模組出貨。
- 人形機器人
 - 公司開發線性致動器並整合伺服電機，今年進一步將單一致動器整合為下肢驅動模組，顯示產品由單一傳動元件延伸至模組及次系統整合。
 - 下肢模組單腿配置 4 組線性致動器，大腿、小腿各 2 組，完整模組具 8 個自由度，可完成行走、踢腳、抬腿及腳掌運動等動作。
 - 公司線性致動器主要模擬機器人的「肌肉」，鎖定倉儲、工業搬運等高負載場域，有別於導覽、居家型機器人多採旋轉關節的設計。
 - 線性致動器共有 EIP08/10/15 三種規格，承重能力分別約 60/400/800 公斤，其中下肢模組大腿採用 EIP15；目前人形機器人主要出貨線性致動器，預估 2027 年進入量產階段。
- 靈巧手
 - 靈巧手主要挑戰是在有限空間內提供直線驅動能力並縮小傳動元件體積；公司近期推出 0301 微型滾珠螺桿，螺桿外徑 3mm、螺帽外徑 8mm、導程 1mm，可應用於靈巧手。
 - 不同應用場域會運用不同的微小型傳動元件，教學、導覽等應用可採傳動效率約 35-40% 的艾克姆螺桿；居家及醫療應用因反應速度要求較高，較適合採用微型滾珠螺桿。
 - 單一具 3 個自由度的手指需搭配 3 組滾珠螺桿及伺服電機進行驅動，目前公司靈巧手可完成前後、左右彎曲及多指同步推動等動作；精密度與自由度越高，所需傳動組數亦隨之增加。
 - 相較過去簡易導覽型機器人約 6 個自由度，靈巧手若要進行精密操作至少需要 15 個自由度，有限體積內需整合大量傳動元件與伺服電機，因此公司持續發展微小化製程，並兼顧熱處理變異、結構強度、壽命及可靠度。
 - 腱繩驅動可做到約 26-27 個自由度，但較適合輕負載應用；重負載工業場域則較適合採直驅式線性致動器，公司因此聚焦高負載及高精度的直線傳動方案。

■ 行星滾柱螺桿

- 公司展示 0205 微型行星滾柱螺桿，螺桿徑 2mm、螺帽外徑 6mm，內部配置 5 個滾子以行星方式環繞螺桿，鎖定小型化、高負載的精密傳動需求。
- 相較滾珠螺桿主要透過數個接觸點傳遞負載，行星滾柱螺桿採螺紋面接觸，可增加受力面積，使其承載能力約為滾珠螺桿的 5-10 倍以上。
- 0205 產品熱處理硬度達 HRC55 以上，在微型化尺寸下仍可承受約 12 公斤重量，兼顧小型化與高承載能力。

圖 7: 全球傳動人形機器人下肢驅動模組



資料來源: 凱基

圖 8: 不同規格之線性致動器



資料來源: 凱基

圖 9: PCB 電路板檢測展示機



資料來源: 凱基

圖 10: 靈巧手與微型線性滑軌



資料來源: 凱基

新代 (7750 TT, NT2,515, 未評等)

- 公司展示主軸為無人工廠整合應用，結合 CNC 控制器、機器手臂、AMR、自動化設備及中控系統，透過 Synfactory 串接各站點設備與生產資訊，展示從上下料、加工、檢測到資料回報的整體自動化流程。
- AMR 智慧搬運
 - AMR 負責各加工及檢測站點間的自動上下料與物料搬運，串接機器手臂及各式自動化設備，降低產線對人工搬運的需求。
 - 產線運作狀況可回傳至戰情室，包含機台加工進度、設備狀態及檢測資料等資訊，供管理端即時掌握整體生產情況。
- 伺服器分歧管雷射焊接
 - 公司展示應用於 Server 分歧管的雷射焊接方案，因應目前高精度焊接需求提升及焊接人力不足問題，透過自動化設備提升焊接精度與生產穩定性。
 - 目前產品以接單客製化生產為主，可依不同客戶的產品規格及製程需求進行設備與焊接參數調整。
- AI 智慧編程
 - 公司將 AI 助理導入工廠中控系統，使用者可透過自然語言描述需求，由 AI 協助產出生產流程相關程式碼，降低自動化流程建置門檻。
 - 程式產出後可先透過模擬畫面驗證整體流程，在正式導入實體產線前確認動作及流程是否符合需求，降低實際部署風險。
- 人形機器人
 - 公司展示人形機器人執行 PCB 上下料應用，可將 PCB 放入檢測設備，待檢測完成後再將產品取出，模擬人形機器人於自動化產線中的實際操作場景。
 - 公司主要提供機器人的運動控制「小腦」，負責機器人的動作及運動決策；上層「大腦」則負責運算、辨識及任務判斷，可搭配 NVIDIA 等運算平台，透過兩者串接完成機器人控制。
- 半導體零件智慧自動化生產
 - 公司協助半導體客戶進行設備及零件智慧化，因部分客戶海外設廠，但核心製程與技術仍留在台灣，因此可先於台灣進行 PoC 驗證。
 - 待台灣端完成設備、自動化流程及控制系統驗證後，再將成熟方案複製導入海外廠區，降低海外建廠及設備導入風險。

圖 11: 雷射焊接 AI 伺服器分歧管



資料來源：凱基

圖 12: 人形機器人進行 PCBA 分類



資料來源：凱基

東佑達 (7942 TT, NT\$343.5, 未評等)

- 展出核心聚焦「電動致動器自主化」、「全系列自研馬達/控制器/編碼器」、「電代氣（取代氣壓缸）」以及「半導體高階檢測與搬運次系統」。

一、核心自主研發優勢與垂直整合

- 高度自製率：除滾珠螺桿外，其餘關鍵零組件包含馬達、驅動控制器、編碼器以及機構滑台皆為東佑達自主研發與自製。
- 高性價比線馬模組：相較於同業需外購馬達與驅動器，東佑達因全自製優勢，能將線性馬達模組（線馬滑台）的價格壓至接近傳統螺桿滑台，加速半導體客戶從螺桿升級至線馬。
- 線上智能選型系統：提供多語言線上選型軟體，工程師輸入行程、負載、速度與節拍參數即可自動產生規格與 CAD 圖面；未來將結合 AI 報價功能，讓海外客戶與代理商無時差評估成本。

半導體前段與高階光學檢測方案

- 六軸微米/奈米耦合與檢測設備：
 - 展出全自製六軸線性馬達耦合設備與壓電驅動六軸高精密模組，打破以往微型高階模組由國外進口壟斷的局面，主攻 9 月初半導體展將完整展示的 CPO（共同封裝光學）耦合設備。
- 高階空氣軸承：
 - 採氣浮無阻力設計，運動過程無摩擦阻力與微震動，提供極高精度之 Wafer 對位與檢測。
 - 專攻低速度漣波的光學檢測。

■ 晶圓清洗設備模組：

- 自研雙環控制器，透過標準 I/O 控制即可達到近乎通訊等級的高精度同步控制，無須額外加裝昂貴的通訊模組，直線與旋轉軸整合於單一控制器，性價比極高。

圖 13:東佑達 FOUF 移載機構



資料來源: 凱基

圖 14: 東佑達兩軸晶圓機器人



資料來源: 凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，過後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。